

当日早見（A4・1枚）：月データでムーンベースの場所を決めよう（全3コマ）

教員用（答えを含む。生徒に配らない）

教員用。生徒に配らない・映さない。授業は未実施で、時間は机上の見積もり。数値は式の再現で確認（Excel実機は未確認）。この1枚は当日に見るものだけ。詳細は § 2.3・§ 4・§ 4.9。

① 流れ（分）・守る・切る順（上から切る）

コマ	流れ	守る／切る順
第1時	準備3→導入5→デモ4→探索6→ジグソー12→分析6→個人2・班4・共有5・予想2	守る：共有（要素ごとに1班）・基地の予想。切る：引越しの問い→層を口頭で絞る
第2時	準備3→導入2→ステップ1（20）→ステップ2 14→判断③8→まとめ3	守る：USGS答え合わせ（0:33-0:36）・判断メモの数字。切る：拳手の集計→生徒のクレーター手順→班の線→判断③は1番だけ
第3時	準備3（ペア確定）→導入4→入力4・結果3・試行3・範囲3→仮決定5→検算6（B11は0:25）→ペア交換7→共有6→振り返り6	守る：ペア交換7分・検算の「失ったもの1行」。切る：試行は(a)だけ→C4を口頭→裏③を口頭→検算は値2つ→振り返りは1つ

② 設定→1位の分類（B8。ペアは分類が違う班どうし。重みの順＝太陽高度・日較差・仰角表・仰角裏・夜）

分類	設定（重み）	1位（緯度, 経度）
A	温度1番（1,2,0,0,1）	(-43.5, -11.5) ティコ付近。線89・90だけ（88.5, -103.5）
B・D	通信1番（1,0,3,0,0）（1,1,3,0,1）	(-1.5, 0.5)。北と南で同点
C	温度1番＋通信2番（1,2,2,0,1）	(-4.5, -8.5)
水／水＋傾斜	4b：（1,3,0,0）／（1,3,0,2）	(-85.6, 138.0) ／ (-84.4, 156.0)

試行の結果 (a)1番を替える：全班で動く。(b)電力0：B・Dは動かない。(c)線90：Aだけ動く。(d)水：傾斜2点で動く。通信1番の班は(a)へ。「動いた」を条件にしない。

③ 合言葉（教員の一言）

- ・ 第2時 判断③：「担当と違う要素を1番にしてもよい」
- ・ 第2時 判断①の記入の後：「この線は、第3時に、温度のデータを使って場所を採点するときの範囲にもなります。通信や水を大事にする班は、結果に関係しないこともあります。」
- ・ 1位が線のそば：「選んだのは重みではなく線。線を5°動かして確かめよう」
- ・ 試行(b)で動いた：「電力を捨てると、温度は良いが太陽が低い場所が出た。電力を1点置く理由は？」
- ・ 同点（B・D）：「北と南で同じ点数。表側の中央がいちばん」
- ・ 結果・ペア交換：「スコアは、重みが違う班どうしで比べない」

④ つまづき→返し

つまづき	返し
上位10が空白／A6が【注意】	入力の順は C5→C4→重み。C4の入れ忘れ、C8だけ、重みが全部0を、A6の文で読む
動かない（通信1番の(b)(c)）	「動かないのが正しい。1位の行の太陽高度と地球の仰角は？」→(a)へ
上位10がばらける（A＝8か所）	「どの列で絞る？」仰角・夜の最低温度・日較差。傾斜は検算（Web）
重みを変えたら前の結果が消えた	試行1をB2 裏に写してから変える。(c)のあとはC4を戻す
線89・90のA（傾斜はWebで欠測）	「太陽は何度？」「比べられない」も検算の結果
水班：線は？／C5に「南極」	4bは別のデータで線は使わない。水を1番にしたら4b
Webと表計算の数字が違う	セルの大きさが違う。合わせるのが目的ではない

⑤ B11・授業前

- ・ B11（0:25に配る。評価しない。安全確認）：ステップ4＝太陽高度40°以上・傾斜8°以下／4b＝日照率20%以上・傾斜10°以下。本線の1位は全部通る（Aはぎりぎり）。×でも次点探しは余力の班だけ。決めた地点は変えてよい（変えたら理由1行）。
- ・ 授業前に1点：ティコ付近（-43.5, -11.5）をWebに入れ、「全球の傾斜」が7.91°（Web画面での確認は未実施）。
- ・ 配らない：この紙・B8・B3x・教員版の表計算。